

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos · Elicitación y Análisis de Requisitos

Nombre: Robinson Espinoza Jeanpierre

Curso: 4to Software "A"

Cedula: 1722574223

Resolución del Examen Parcial – Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

T1. Sistema, contexto y visión (1,5 pts)

T1.1 Clasificación del SICAA

Tipo de sistema: Sistema de Información y Software-Intensivo.

Justificación: Gestiona información de productores, lotes, calidad, pagos y trazabilidad.

Automatiza procesos de negocio mediante integración con báscula electrónica, aplicación móvil y sistema contable.

Consecuencia para la IR: Se requiere una elicitación exhaustiva de requisitos funcionales y no funcionales, además de gestionar múltiples stakeholders como gerente, contadora, productores, exportadores y técnicos de calidad.

T1.2 Límite del sistema y contexto

- Dentro del sistema límites:
- Registro de recepción y pesaje de lotes.
- Cálculo automático de liquidaciones y pagos.
- Contexto externo:
- Productores asociados.
- Cliente mayorista exportador.

Interfaz:

- Báscula electrónica del galpón.

Justificación: La báscula no forma parte del software SICAA, pero intercambia información con él para capturar automáticamente el peso de los lotes.

T1.3 Visión del sistema

"Proporcionar una gestión integral y trazable de los procesos de recepción, control de calidad y liquidación de productos agrícolas, reduciendo errores operativos y mejorando la transparencia para productores y clientes exportadores."

T1.4 Perspectivas de contexto

Perspectiva	Evidencia del caso
Organizacional	La Asociación "La Esperanza del Río" administra el centro de acopio.
Tecnológica	Integración con báscula electrónica y programa contable existente.
Legal/Regulatoria	Debe cumplir la normativa local de protección de datos personales.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR (1,5 pts)

T2.1 Clasificación de declaraciones D1-D6

Declaración	Tipo
D1	RF (pesaje y pago), requisito de proceso (entregas cada 2 semanas)
D2	RNF (rapidez)
D3	RF (consulta móvil), RNF (usabilidad y conectividad)
D4	RF (exportación contable), RNF (seguridad)
D5	RF (trazabilidad)
D6	Restricción tecnológica y legal

T2.2 Modelo recomendado

Modelo recomendado: Ágil

- Piden avances cada dos semanas.
- Los usuarios necesitan validar prototipos.
- Los requisitos pueden cambiar durante el proyecto.

T2.3 Aplicación del Framework de IR

Actores: gerente, productores, contadora, técnico de calidad, exportador y desarrolladores.

D6 surge en: Elicitación.

Artefactos: contexto (equipos existentes) y requisitos (protección de datos).

Actividad transversal: gestión de cambios.

T3. Planificación de la elicitación (2,0 pts)

T3.1 Matriz Fuente

Fuente	Técnica
Gerente	Entrevista
Técnico de calidad	Observación
Cuadernos y Excel	Análisis documental

Normativas	Revisión documental
------------	---------------------

T3.2 Preguntas al Téc. Rivas

1. ¿Cómo realiza actualmente el control de calidad?
2. ¿Qué actividad le toma más tiempo?
3. ¿Qué datos registra obligatoriamente?
4. ¿Aceptaría registrar información en menos de 30 segundos?
5. ¿Usa algún equipo electrónico actualmente?

T3.3 Técnica de apoyo

Prototipado.

Mostrar una pantalla sencilla de registro y pedirle que la pruebe para comprobar si es más rápida que el cuaderno.

T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 pts)

T4.1 Priorización MoSCoW

ID	Prioridad
R-01	Must
R-02	Must
R-03	Should
R-04	Must
R-05	Could
R-06	Should
R-07	Won't
R-08	Must

Justificación Must

R-01: Base para registrar operaciones.

R-02: Resuelve errores de pago.

R-04: Requisito crítico para certificación de origen.

R-08: Necesario para integración contable.

Justificación Won't

R-07: La personalización visual no aporta valor crítico al negocio y puede implementarse en versiones futuras.

T4.2 Clasificación Kano

Requisito	Categoría Kano	Justificación
R-01	Básico	El productor espera que las entregas sean registradas correctamente.

R-05	Desempeño	Mientras más rápida y útil sea la notificación, mayor satisfacción genera.
R-07	Atractivo	No es esperado, pero mejora la experiencia del usuario.

T4.3 Conflicto D2 vs D5

Conflicto: rapidez vs trazabilidad.

Solución: capturar peso automáticamente y usar formularios cortos con datos obligatorios.

T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 pts)

T5.1 Descomposición AND/OR

Meta principal: Gestionar integralmente el centro de acopio.

AND

- Registrar lotes.
- Controlar calidad.
- Calcular pagos.
- Mantener trazabilidad.
- Generar reportes.

T5.2

ID: G-01

Meta: Gestionar el proceso de acopio garantizando trazabilidad y pagos correctos.

Responsable: Gerente.

T5.3 Caso de uso: Registrar recepción de lote

Actor: Operador.

Flujo principal:

1. Inicia registro.
2. Selecciona productor.
3. Captura peso.
4. Registra calidad.
5. Genera código de trazabilidad.
6. Guarda información.

Alternativa: si falla la báscula, el peso se ingresa manualmente.

T5.4 User Story

Como productor,

quiero consultar mis entregas y pagos desde el celular,

para conocer cuánto voy a recibir.

Criterios de aceptación:

- Ver historial de entregas.
- Ver calidad asignada.
- Ver monto de pago.

T6. Requisitos no funcionales

Requisito	Métrica
Registro rápido	Máximo 30 segundos por lote
Fácil de usar	90% de usuarios completan tareas sin ayuda
Funcionar con mala señal	Consultas disponibles con datos almacenados localmente
Confiable	100% de cálculos correctos
Seguro	Solo usuarios autorizados acceden a pagos

Enlace del Repositorio

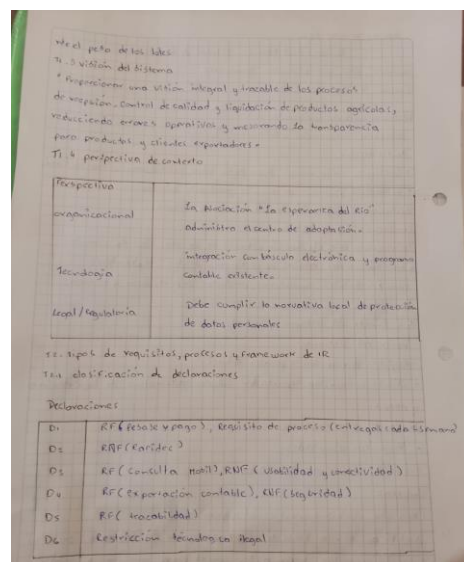
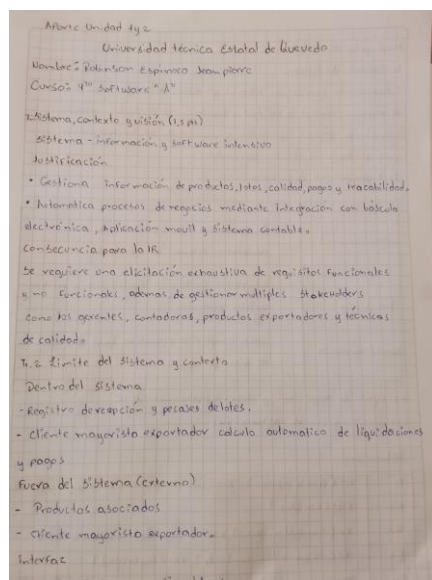
Observación: aquí se muestra la Práctica a mano.

[jean200525/Examen-ISR401-Robinson-Espinoza](#)

Evidencia de Calificación Obtenida

Estudiante	ROBINSON ESPINOZA JEANPIERRE
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:42
Tiempo empleado	0:10:00.187644
Calificación obtenida	9.63 / 20.00
Calificación final	4.82 / 10.00

Evidencia del Trabajo en clases



T3.2

Modelo recomendado SÁGIL

- Piden avances cada dos semanas
- Los usuarios necesitan validar prototipos.
- Los requisitos pueden cambiar durante el proyecto

T3.3

Actores: gerente, productores, contador, técnico de calidad, exportador y desarrollador.

De: Surge en: Elicitación

Interfaz: Contexto (Equipos existentes) y requisitos (protección de datos).

Actividad transversal: gestión de cambio.

T3. Elicitación

T3.1

Fuente	Técnica
Gerente	Entrevista
Técnico de calidad	Observación
Cuadernos y excel	Análisis documental
Normativas	Revisión documental

T3.2 preguntas al Téc. Rivas

1. ¿Cómo realiza actualmente el control de calidad?
2. ¿Qué actividad le toma más tiempo?
3. ¿Qué datos registra obligatoriamente?
4. ¿Aceptaría registrar información en menos de 30 segundos?
5. ¿Usa algún equipo electrónico actualmente?

T3.3

Prototipado

Mostrar una pantalla sencilla de registro y pedirle que la pruebe para comprobar si es más rápida que el cuaderno.

T4. Análisis y negociación

T4.1 Moscow

MUST: R-01, R-02, R-03, R-08

SHOULD: R-05, R-06

COULD: R-09

WANT: R-07

T4.2 Kano

R-01 Básico

R-05 → Desempeño

R-07 → Atractivo

T4.3

Conflicto: rapidez vs trazabilidad

Solución: capturar peso automáticamente y usar formularios cortos con datos obligatorios.

T5. Metas y modelos

T5.1

Meta principal: Gestionar integralmente el centro de acopio

AND

- Registrar lotes
- Guardar reportes
- Controlar calidad
- Calcular pagos
- Mantener trazabilidad

T5.2

10. G-01

Meta: Gestionar el proceso de acopio garantizando trazabilidad

4 pagos correctos

Responsable: Gerente

T5.3 Caso de uso: Registrar recepción de lotes

Actor: Aprendiz

Flujo principal

1. Inicia registro
2. Seleccionar producto
3. Capturar peso
4. Registrar calidad
5. Generar código de trazabilidad
6. Guardar información

Alternativa: Si falla la báscula, el peso se ingresa manualmente

T5.4 User Story

Como productor quiero más entregas y pagos desde el celular, para conocer cuánto voy a recibir

Criterios de aceptación

- Ver historial de entregas
- Ver calidad asignada
- Ver monto de pago

T6. Requisitos no Funcionales

Requisito	Métrica
Registro rápido	Máximo 30 segundos por lote
Fácil de usar	90% de los usuarios completan tareas sin ayuda
Funcionar con mala señal	consultas disponibles con datos almacenados localmente
Confiable	100% de cálculos correctos
Seguro	todos usuarios autorizados acceden a pagos

